

2026-SP 项目管理文件使用指南 v2

写给 coworker 的项目管理文件阅读指南

路径: D:\2026-SP\ManageFiles\

核心原则

本文件夹汇总了 2026-SP 育种模型项目的全部管理、参考和指南文档。数据文件、代码脚本、实际产出不在此处（分别在 Data/、src/、Outputs/ 路径下）。

仓库快速导航

你要做什么	去哪里
了解项目全貌	本文件（按三阶段阅读）
开始写代码	src/<你的角色代号>/
找数据	Data/ → 各子文件夹
存放产出	Outputs/ → figures/models/intermediate/reports
探索分析	notebooks/
配置环境	config/
读论文原文	Paper/（10 篇 PDF 已下载）

源代码文件夹（src/）

src/	
├─ r1_feature_engineering/	特征工程（数据清洗→构建→降维→筛选）
├─ r2_modeling/	建模优化（基线→集成→Optuna→QRF→NSGA-II）
├─ r3_shap_interpretation/	模型解释（SHAP→Bootstrap→打包交付）
├─ s1_feature_audit/	独立审计 R1
├─ s2_model_validation/	独立验证 R2
├─ s5_figures_main/	Fig 1-7（600 DPI TIFF）
├─ s6_figures_supp/	Fig S1-S12（300 DPI PNG）+ 风格表
└─ utils/	共享工具（空间函数、绘图辅助等）

每个 src/ 子文件夹内有 .gitkeep，提交代码后自动消失。脚本按数字前缀排序命名（如 01_clean_data.py、02_engineer_features.py）。

输出文件夹（Outputs/）

Outputs/	
├─ pinggu_environmental_data.csv	环境指纹矩阵（234×73）
├─ figures/	
│ └─ main/	S5 产出：Fig 1-7（600 DPI TIFF）
│ └─ supp/	S6 产出：Fig S1-S12（300 DPI PNG）
├─ models/	训练好的模型文件（.pkl）
├─ intermediate/	中间 CSV（清洗后数据、特征矩阵、预测结果）
└─ reports/	自动生成的文字报告

配置文件（config/）

- style_2026sp.mplstyle — matplotlib 全局风格表（S6 维护，S5 和 S6 共同引用）
- environment.yml — 待创建，conda 环境声明

项目当前状态（2026-07-28）

项目	状态
研究区域	北京市平谷区（234 个 1km 网格）
作物体系	冬小麦-夏玉米一年两熟轮作
品种数据	8 小麦 + 8 玉米 = 16 品种（全部文献提取）
环境数据	234x73 CSV 就绪（WorldClim + SoilGrids + SRTM）
管理数据来源 1	自主设计 14 情景（基于 Chen 2014 Nature + Bai 2024 Nature Food）
管理数据来源 2	Xiao et al. (2024) Nature Food Figshare 公开数据（CC BY 4.0，已下载 4 文件 61 MB）
参考文献	34 篇精读指南 + 10 篇 OA 论文 PDF 已下载
项目架构	3R+5S 双轨交叉验证（v4 定稿）
下一步	启动特征工程 R1 和 S1 审计

推荐阅读顺序

- 第一轮：了解项目（必读，约 1 小时）

顺序	文件	内容	篇幅
1	26SP_项目分工与日历_v4_3R5S. pdf	3R+5S 架构、角色职责、17 天日程、里程碑	151 KB
2	26SP_分工内容实现技术教程. pdf	每人从零到实现完整教程，含方法选择对比	396 KB
3	26SP_参考文献精读与使用指南. pdf	34 篇文献精读+按论文段落引用索引	241 KB

第二轮：深入技术（按角色选读）

角色	必读文件	辅助文件
R1 特征工程	实现教程第 2-3 章	模型数据清单与技术答疑
R2 建模优化	实现教程第 3 章	技术培训手册（模型部分）
R3 模型解释	实现教程第 4 章	技术培训手册（SHAP 部分）
S1 特征审计	实现教程第 5 章	模型数据清单与技术答疑
S2 模型验证	实现教程第 5 章	技术培训手册
S4 论文写作	参考文献精读与使用指南（全文）	Xiao et al. (2024) 原文
S5 主体图	可视化全案设计	实现教程第 6 章
S6 附录图	可视化全案设计	实现教程第 6 章

第三轮：备查参考

文件	什么时候看
26SP_育种模型项目技术培训手册. pdf （770 KB）	深入理解决策树/XGBoost/SHAP/Bootstrap 原理
26SP_模型数据清单与技术答疑. pdf （303 KB）	确认数据维度获取状态
26SP_README_AI_CODING_GUIDE. md （11 KB）	AI 协作编程提示词和流程
数据下载操作手册. md	各数据源下载方法
数据获取状态清单. docx	65 个数据维度的逐项状态
26SP_数据检查清单_v2.0. xlsx	数据维度 Excel 检查表

ManageFiles 完整文件清单（11 个文件，~3.1 MB）

ManageFiles/	
【核心指导文档】	
26SP_项目分工与日历_v4_3R5S. pdf	(151 KB) 分工架构+日程+里程碑
26SP_分工内容实现技术教程. pdf	(396 KB) 从零到实现完整教程

26SP_参考文献精读与使用指南.pdf	(241 KB)	34 篇文献精读+引用索引
【数据与清单】		
26SP_模型数据清单与技术答疑.pdf	(303 KB)	数据清单+Coworker 问答
数据下载操作手册.md		各数据源下载方法
【技术手册与指南】		
26SP_育种模型项目技术培训手册.pdf	(770 KB)	决策树→XGBoost→SHAP 全链条
26SP_模型项目技术手册.pdf	(959 KB)	项目技术手册 PDF
26SP_模型须知与 AI 编程指南.pdf	(207 KB)	AI 编程指南 PDF
26SP_AIcoding 指南.pdf	(257 KB)	AI 协作编程
26SP_README_AI_CODING_GUIDE.md	(11 KB)	AI 协作编程 Markdown 版
README.md	(9 KB)	本文档

数据文件位置（非 ManageFiles）

类型	路径
环境指纹 CSV	Outputs/pinggu_environmental_data.csv (234×73)
冬小麦品种性状	Data/Variety/Variety_Wheat_Traits.csv (8 品种)
夏玉米品种性状	Data/Variety/Variety_Maize_Traits.csv (8 品种)
自主管理情景	Data/Management/management_scenarios.csv (14 情景)
默认管理参数	Data/Management/management_grid_default.csv (234 网格)
Xiao 2024 管理数据	Data/Management/Xiao2024/ (4 文件, 61 MB, CC-BY-4.0)
气候 TIFF	Data/WorldClim/ (43 tif)
土壤 TIFF	Data/SoilGrids_wgs84/ (8 tif)
地形 TIFF	Data/SRTM/ (srtm_60_04.tif)
参考文献 PDF	Paper/ (10 篇已下载, 17 MB)
数据注册表	26SP_data_registry.json
Python 脚本	src/ 下各角色模块文件夹

Xiao et al. (2024) 管理数据说明

来源: Xiao et al. (2024) "Spatiotemporal co-optimization of agricultural management practices" Nature Food 5:59-71

获取方式: Figshare 公开数据集 (DOI: 10.6084/m9.figshare.24471919.v5)

许可证: CC BY 4.0 — 完全公开, 无需申请, 使用时标注来源即可

已下载文件

文件	大小	内容
Allregions.rds	57.3 MB	完整管理数据集 (R 格式)
N_ref.tif	1.3 MB	基准期施氮量 (1km)
Irrigation_ref.tif	1.4 MB	基准期灌溉量
WheatYield_ref.tif	1.3 MB	基准期小麦产量

注意事项

- Allregions.rds 需 R 语言读取 (readRDS()), 建议转换为 CSV 供 Python 使用
- Figshare 主站 (figshare.com) 国内被墙, 但 ndownloader.figshare.com 数据通道通畅
- 此数据覆盖小麦和玉米两季, 与我们的轮作体系完全匹配

更新记录

日期	更新内容
2026-07-28	创建 ManageFiles 文件夹, 统一 26SP_前缀命名
2026-07-28	三份核心文档去 AI 化 (移除符号、优化表格)
2026-07-28	散落文件集中 (v2/v3 存档、数据清单、操作手册)
2026-07-28	新增玉米品种数据 (8 品种)、Xiao 2024 管理数据下载
2026-07-28	README v2 更新 — 轮作体系说明、文件清单重组、Xiao 数据说明
2026-07-28	全仓库重组 — 新增 src/模块化文件夹、Outputs/子文件夹、notebooks/、config/
2026-07-28	ManageFiles 纯 PDF 化 — 删除 DOCX 重复, 生成缺失 PDF, 保持 11 个文件